

Fast 3D Surrogate Modeling for Data Center Thermal Management

一、研究問題

如何快速且準確地重建資料中心(Data Center)的 3D thermal map (溫度場)
傳統 CFD (Computational Fluid Dynamics) 雖然準確，但計算非常慢，可能
需要數小時甚至數天。

論文希望建立 real-time thermal prediction 、real-time hot spot detection 、
real-time cooling optimization，讓資料中心可以快速做 workload
redistribution、cooling control、energy saving

二、研究動機與挑戰

為什麼 thermal reconstruction 很困難？因為資料中心 thermal behavior 很
複雜。

1. 3D 空間熱流非常複雜
2. CFD 太慢
3. Thermal field 是 3D volumetric data
4. 不同 data center 結構不同

三、重建方法

1. 模型

- (1) 3D U-Net
- (2) Residual U-Net
- (3) U-Net ++
- (4) Residual U-Net SE
- (5) Swin UNETR (Transformer)
- (6) Fourier Neural Operator (FNO)

2. 核心概念

把 data center voxelize $128 \times 32 \times 128$ 形成 3D voxel thermal tensor，
再用 3D CNN / Transformer / FNO 學習 Input→3D Temperature Heatmap

3. 核心創新

不是 CNN 結構，而是 thermal-aware input channel design，把 thermal
physics encode 成 3 個 channel

1. Power (heat source)
2. Fan speed (airflow)
3. HVAC set point (cooling)

四、輸入與輸出

1. Input: 3-channel 3D tensor 。
 - (1) Channel 1 (Power): server heat generation
 - (2) Channel 2 (CRAC Fan Speed): airflow / cooling flow
 - (3) Channel 3 (CRAC Set Point): cooling temperature control 。
2. Output: 完整 3D thermal map $y \in \mathbb{R}^{1 \times 128 \times 32 \times 128}$ 代表每個 voxel 的溫度值。

五、訓練資料與資料來源

1. 資料來源: CFD simulation ，使用 6SigmaDCX CFD tool 。
2. 資料產生方式: Latin Hypercube Sampling (LHS) ，去產生不同 workload 、cooling condition 、airflow condition
3. Dataset 規模: 10000 個 CDF samples
4. Simulation 時間:
 - (1) 每次 CFD: 11~35 min
 - (2) AI inference : ~0.1s

六、評估指標

1. MSE
2. Mean Absolute Error
3. Top-t AE: 專門評估 hotspot prediction accuracy
4. 3D SSIM

七、實驗結果

1. 最佳模型：U-Net

Model	Inf. Time (s) ↓	MSE ↓	Mean AE (°C) ↓	Top-t AE (°C) ↓	3D SSIM ↑
U-Net	0.109	0.00363	1.89	1.80	0.8171
Residual-UNet	0.127	0.00496	2.15	2.54	0.7869
Residual-UNetSE	0.114	0.00431	2.08	2.84	0.7861
U-Net++	0.071	0.00525	5.98	7.29	0.7818
Swin UNETR (Transformer)	0.090	0.00483	2.60	2.10	0.8056
Fourier Neural Operator	0.171	0.00427	2.15	2.02	0.8260

Table 1: Evaluation metrics on test set. The inference time is computed on a V100 GPU with a batch size of 1.

2. 運算速度提升: CFD：35 min ， AI：0.1 sec

Data Center Configuration				
Train/Test	Train	Train	Train	Train
CFD Simulation Execution Time	11 mins	11 mins	12 mins	21 mins
Data Center Configuration				
Train/Test	Train	Train	Train	Test
CFD Simulation Execution Time	23 mins	22 mins	35 mins	35 mins
ML Surrogate Execution Time			~0.1 s	~0.1 s

Figure 3: Data centers configurations designed

3. AI reconstruction 幾乎和 CFD 很接近

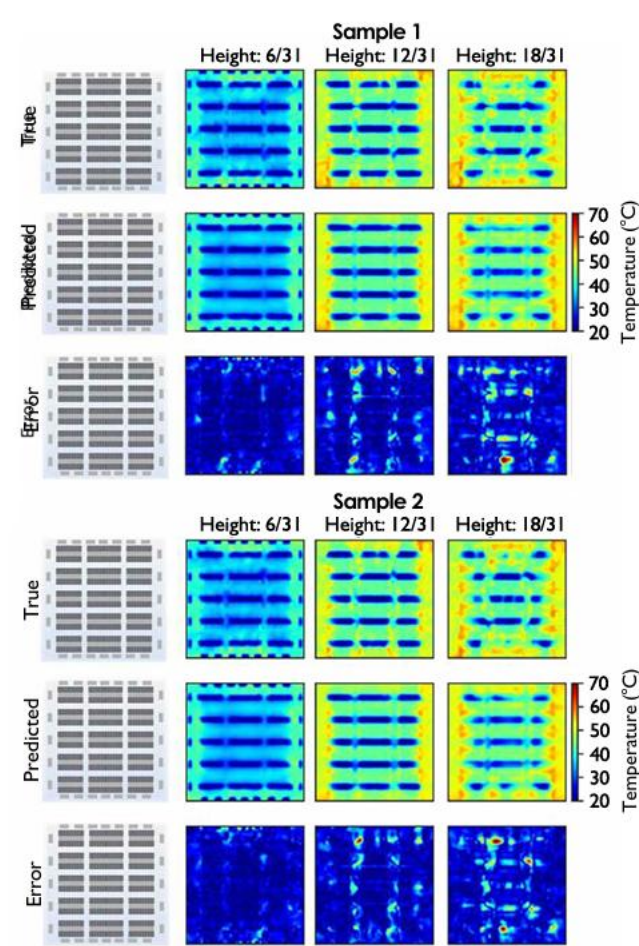


Figure 8: Matrix representation across different slices of the data center room. Two random samples. True outputs are in the top row, model predictions are in the middle row, and the error map is in bottom row. Each column represents a slice at varying heights.

4. GA (Genetic Algorithm) 優化後，相比沒有最佳化的 workload distribution，hotspot 降低了 7.70%

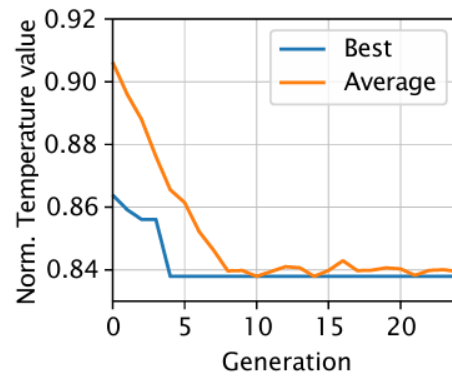


Figure 10: Evolution of the normalized temperature value over successive generations.

八、論文限制

1. 依賴 CFD data
2. 真實 sensor data 不夠
3. 超大型 data center 仍困難：論文提到 supercomputing scale data center 仍需要 heatmap stitching mechanism。
4. 只做 steady-state thermal